



T.C.

BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

VERİ ANALİZİ DERSİ

**MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERLE İŞSİZLİK ORANI TAHMİNİ:
FARKLI GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDEKİ ÜLKELER İÇİN MAKİNE
ÖĞRENMESİ (XGBOOST) YÖNTEM ANALİZİ**

LİSANS PROJESİ

ALEYNA ŞAHAN

10355498094

Prof. Dr. SERPİL TÜRKYILMAZ

BİLECİK, 2026



T.R.

BİLECİK ŞEYH EDEBALI UNIVERSITY

FACULTY OF SCIENCES

DEPARTMENT OF STATISTICS AND COMPUTER SCIENCES

**ESTIMATING UNEMPLOYMENT RATE USING MACROECONOMIC
INDICATORS: MACHINE LEARNING (XGBOOST) METHOD ANALYSIS IN
COUNTRIES WITH DIFFERENT LEVELS OF DEVELOPMENT.**

UNDERGRADUATE PROJECT

ALEYNA ŞAHAN

10355498094

ADVISOR

Prof. Dr. SERPİL TÜRKYILMAZ

BİLECİK, 2026

ÖZET.....	3
ABSTRACT.....	4
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	5
TABLolar LİSTESİ	6
1. GİRİŞ.....	7
2. LİTERATÜR	8
3. TEMEL BİR MAKROEKONOMİK GÖSTERGE OLARAK İŞSİZLİK ORANI VE TAHMİN YÖNTEMLERİ	17
3.1. MAKROEKONOMİK BİR GÖSTERGE OLARAK İŞSİZLİK ORANI VE TAHMİN MODELLEMESİNDEKİ YERİ	18
3.1.2 MAKROEKONOMİK BAĞLANTILAR: ENFLASYON, FAİZ VE SANAYİ ÜRETİMİ ÜÇLEMİNDE İŞSİZLİK	18
4. YÖNTEM	19
4.1. Makine Öğrenmesinin Genel Tanımı	20
4.2. XGBoost'un Ait Olduğu Alt Küme ve Temel Görevi	20
4.3. Makine Öğrenmesi ve XGBoost'un Genel Özellikleri	21
4.4. XGBoost'un Önemli Dezavantajları	22
4.5. XGBoost ile Neler Yapılabilir?	22
4.6. Makine Öğrenmesi ve XGBoost'un Kısa Tarihçesi	22
5. ANALİZ.....	23
5.1. Veri Seti	24
5.1.1. Değişkenlerin Tanımlanması	24
5.2. Yöntem Seçimi: Geleneksel Modellerin Kısıtları ve XGBoost Algoritmasının Tercihi..	25
5.3. Betimsel İstatistikler.....	26
5.3.1. Verilerin Görsel Analizi ve Değişkenler Arası İlişkiler	27
5.4. Veri Ön İşleme ve XGBoost Modelinin Kurulması	29
5.5. BULGULAR VE MODEL PERFORMANSI.....	30

5.5.1. Modelin Tahmin Başarısı ve Hata Metrikleri.....	30
6. SONUÇ.....	33
KAYNAKÇA.....	36

ÖZET

Bu çalışmada, yapısal olarak birbirinden farklı ekonomilerde işsizliği belirleyen asıl gücün evrensel makroekonomik kurallar mı yoksa ülkeye özgü dinamikler mi olduğu temel araştırma sorusundan yola çıkılmıştır. Bu kapsamda, sekiz ülkenin (ABD, Almanya, Brezilya, Güney Kore, Japonya, Meksika, Polonya ve Türkiye) 2000-2024 dönemine ait verileri kullanılarak, işsizlik oranları ile temel makroekonomik göstergeler arasındaki asimetrik ilişkiler Extreme Gradient Boosting (XGBoost) makine öğrenmesi algoritması yardımıyla analiz edilmiştir. Uygulanan analitik çerçevenin tahmin performansı incelendiğinde; optimize edilmiş hiperparametrelerle eğitilen modelin Belirlilik Katsayısı (R^2) 0,99 olarak gerçekleşmiş, Ortalama Mutlak Hata (MAE) 0,17 ve Kök Ortalama Kare Hata (RMSE) ise 0,28 gibi oldukça düşük seviyelerde kalmıştır. Bu yüksek doğruluk oranları, algoritmanın makroekonomik verilerdeki karmaşık ve doğrusal olmayan ilişkileri başarıyla haritalandırdığını kanıtlamaktadır. Betimsel ve korelasyon bulguları, beklentilere uygun olarak işsizliğin sanayi üretimi ile negatif (-0,46), iskonto faizi ile pozitif (0,53) bir ilişki içinde olduğunu göstermiştir. Çalışmanın ana araştırma sorusuna yanıt niteliği taşıyan ve literatüre sunulan en çarpıcı bulgu ise modelin "özellik önemi" (feature importance) çıktılarında yer almaktadır. Evrensel makroekonomik göstergelerin (TÜFE ve Sanayi Üretimi) istihdam üzerindeki en dominant faktörler olduğu yönündeki geleneksel teorilerin aksine; modelin başarısını sağlayan en belirleyici unsurların Polonya, Güney Kore ve Türkiye'ye ait "ülke kukla değişkenleri" olduğu tespit edilmiştir. Bu radikal bulgu; istihdam piyasalarındaki dalgalanmaların salt makroekonomik göstergelerle açıklanamayacağını, ülkelerin tarihsel bağlamlarının, işgücü esnekliklerinin ve kurumsal iç dinamiklerinin çok daha belirleyici bir role sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak bu tez çalışması; işsizlikle mücadelede tek tip (one-size-fits-all) makroekonomik reçetelerin yetersizliğini ampirik olarak ispatlamakta, sürdürülebilir bir istihdam için ülkeye özgü (case-specific) yapısal reformların gerekliliğini vurgulamakta ve makine öğrenmesi tekniklerinin ekonomi politikası tasarımlarındaki stratejik önemini gözler önüne sermektedir.

Anahtar Kelimeler: Makroekonomik Göstergeler, İşsizlik Oranı, Makine Öğrenmesi, XGBoost, Özellik Önemi, Panel Veri Analizi.

ABSTRACT

This study sets out from the fundamental research question of whether the primary force determining unemployment in structurally diverse economies is driven by universal macroeconomic rules or country-specific dynamics. In this context, the asymmetric relationships between unemployment rates and key macroeconomic indicators were analyzed using the Extreme Gradient Boosting (XGBoost) machine learning algorithm, utilizing data from the 2000-2024 period of eight countries (USA, Germany, Brazil, South Korea, Japan, Mexico, Poland, and Turkey). When the predictive performance of the applied analytical framework is examined, the Coefficient of Determination (R^2) of the model trained with optimized hyperparameters was 0.99, while the Mean Absolute Error (MAE) and Root Mean Square Error (RMSE) remained at very low levels of 0.17 and 0.28, respectively. These high accuracy rates prove that the algorithm successfully maps the complex and non-linear relationships in macroeconomic data. Descriptive and correlation findings indicated that, in line with expectations, unemployment has a negative relationship with industrial production (-0.46) and a positive relationship with the discount rate (0.53). The most striking finding contributed to the literature by this study, which serves as a direct answer to the main research question, is found in the "feature importance" outputs of the model. Contrary to traditional theories suggesting that universal macroeconomic indicators (CPI and Industrial Production) are the most dominant factors on employment, it was determined that the most decisive elements ensuring the success of the model are the "country dummy variables" belonging to Poland, South Korea, and Turkey. This radical finding reveals that fluctuations in labor markets cannot be explained solely by macroeconomic indicators, and that the historical contexts, labor flexibilities, and institutional internal dynamics of countries have a much more decisive role. Consequently, this thesis study empirically proves the inadequacy of one-size-fits-all macroeconomic prescriptions in combating unemployment, emphasizes the necessity of case-specific structural reforms for sustainable employment, and demonstrates the strategic importance of machine learning techniques in economic policy design.

Keywords: Macroeconomic Indicators, Unemployment Rate, Machine Learning, XGBoost, Feature Importance, Panel Data Analysis.

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 5.1. Ükelere göre işsizlik oranının gelişimi (2000-2025)	31
Şekil 5.2. Makroekonomik göstergeler arası korelasyon matrisi (Isı Haritası)	32
Şekil 5.3. Tahmin ve Gerçek Değerlerin Grafiği	33
Şekil 5.4. Değişkenlerin özellik önemi (feature importance) sıralaması	35

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 5.1. Veri setinden örnek gözlemler.	26
Tablo 5.2. Betimsel istatistikler.	29
Tablo 5.3. XGBoost modeli hiper-parametreleri ve performans metrikleri	34

1. GİRİŞ

İşsizlik oranı, bir ülkenin ekonomik refahını, toplumsal ivmesini ve istikrarlı büyüme kapasitesini yansıtan en temel makroekonomik göstergelerin başında gelmektedir. Bu oran tekil bir değişken olmaktan ziyade; ekonominin istihdam yaratma gücünün en önemli göstergelerinden biri olan sanayi üretimi, kişi başı satın alma gücü ile fiyat birlikteliğini beraber belirleyen TÜFE (enflasyon) ve yatırımların sermaye maliyetini doğrudan etkileyerek piyasadaki hızlı nakite döndürme avantajına yönlendiren faiz oranları ile derin ve kolektif bir etkileşim içindedir. Söz konusu makroekonomik değişkenlerin işsizlik üzerindeki etkileri ise ülkelerin yapısal dinamiklerine bağlı olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Bu bağlamda çalışmada; küresel para politikalarına yön veren, sanayi ve teknoloji üretiminde öncü, kurumsallaşmış ve düşük dalgalanmalı ekonomik yapıları temsil eden gelişmiş ülkeler olarak ABD, Almanya, Japonya ve Güney Kore seçilmiştir. Buna karşın; yüksek büyüme potansiyeli barındıran ancak enflasyonist sarmallara, keskin faiz döngülerine ve makroekonomik şoklara karşı daha duyarlı, yüksek dalgalanmalı ve dinamik bir yapı sergileyen gelişmekte olan ülkeleri temsilen ise Türkiye, Brezilya, Meksika ve Polonya analize dahil edilmiştir. Bu ülke gruplandırması, yapısal olarak birbirine zıt iki farklı ekonomik kategoride, aynı makroekonomik göstergelerin işsizliğe olan asimetric etkilerini karşılaştırmalı olarak gözlemlene ve test etme imkanı sunmaktadır. Çalışmanın temel motivasyonunu da tam bu yapısal zıtlık üzerinden şekillenen şu araştırma sorusu oluşturmaktadır: Birbirinden farklı ekonomilerde işsizliği belirleyen asıl güç, her yerde geçerli olduğu varsayılan evrensel makroekonomik kurallardır mıdır, yoksa ülkelerin kendi içsel ve yapısal dinamikleri midir?

Farklı gelişmişlik düzeylerindeki bu ülkelerin barındırdığı yüksek dalgalanmalar ve makroekonomik değişkenler ile işsizlik arasındaki doğrusal olmayan (non-linear) karmaşık ilişkiler, geleneksel istatistiksel ve ekonometrik modellerin bu ana soruya yanıt ararkenki tahmin gücünü sınırlandırmaktadır. Bu yapısal zorluğun üstesinden gelmek amacıyla çalışmada; verilerdeki örtük örüntüleri (paternleri) yakalayabilen, makroekonomik şoklara karşı model kararlılığını koruyan, ülkeler arası yüksek varyans farklılıklarını tolere edebilen ve değişkenlerin etkisini 'özellik önemi' (feature importance) ile net bir şekilde ayırarak evrensel ve yerel dinamiklerin ağırlığını ampirik olarak ispatlayabilen yenilikçi bir makine öğrenmesi algoritması olan XGBoost kullanılmış ve bu yöntemle kapsamlı bir tahmin analizi gerçekleştirilmiştir.

2. LİTERATÜR

Karaali ve Ülengin (2008) tarafından yayımlanan bu çalışma, Yapay Sinir Ağları ve bilişsel haritalar kullanılarak işsizlik oranı öngörü çalışması'nı incelemektedir. Araştırmada veri seti olarak Türkiye'deki işsizlik oranları ve seçilmiş makroekonomik değişkenler kullanılmış olup, analizler 1988 ile 2004 yılları arasındaki çeyreklik (dört dönemlik) verileri kapsamaktadır. Metodolojik olarak, karmaşık sistemlerdeki uzman görüşlerini yapılandıran Bilişsel Haritalar (BH) ve makine öğrenmesi tekniklerinden çok katmanlı Yapay Sinir Ağları (YSA) birlikte tercih edilmiştir. İlk aşamada, BH kullanılarak beş akademisyenin görüşü doğrultusunda işsizliği etkileyen 11 temel faktör belirlenmiş; ikinci aşamada ise bu faktörler YSA modeline girdi olarak sunulmuştur. Modelin performansını artırmak amacıyla 24 farklı tasarım denenmiş; verilerin mevsimsellikten arındırılması, doğrusal (purelin) ve doğrusal olmayan (tanjant sigmoid) aktivasyon fonksiyonları ile farklı ölçeklendirme aralıkları (-0.9;0.9 ve 0.1;0.9) karşılaştırmalı olarak test edilmiştir. Bu yöntemlerin modele sağladığı en büyük avantaj, Bilişsel Haritalar sayesinde karmaşık neden-sonuç ilişkilerinin güvenilir bir şekilde çerçevelenmesi ve YSA'nın doğrusal olmayan dinamik ilişkileri başarıyla öğrenerek geleneksel doğrusal modellere kıyasla çok daha isabetli öngörüler yapabilmesidir. Çalışmanın temel ampirik bulguları; oluşturulan 24 alternatif arasından mevsimsellikten arındırılmış verilerin kullanıldığı, verilerin (0.1;0.9) aralığında ölçeklendirildiği ve çıktı katmanında doğrusal olmayan tanjant sigmoid aktivasyon fonksiyonunun tercih edildiği modelin (Model 20) en iyi performansı gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu spesifik modelin eğitim seti hata kareleri ortalaması (MSE) 0.0029, test seti MSE değeri ise 0.0015 gibi oldukça düşük seviyelerde gerçekleşerek tatmin edici bir öngörü doğruluğu sağlamıştır. Ayrıca, mevsimsellikten arındırılmış veri setinin, mevsimsel etkilere sahip orijinal veri setine göre ağırlık ezberleme yapmasını engelleyerek tahmin başarısını belirgin şekilde artırdığı tespit edilmiştir.

Dilber, Eryiğit ve Ayvaz Güven (2015) tarafından 2015 yılında yayımlanan bu çalışma, Türkiye ve AB Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme'yi incelemektedir. Araştırmada veri seti olarak Dünya Bankası'nın Dünya Kalkınma Göstergeleri veri tabanından elde edilen 2001-2011 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılmış ve analizler Hırvatistan dâhil 28 Avrupa Birliği üye ülkesi ile Türkiye'yi kapsamaktadır. Metodolojik olarak, panel veri analizi teknikleri tercih edilmiştir ; bu kapsamda serilerin durağanlıkları birinci kuşak panel birim kök testleri (Breitung, ADF Fisher ile Levin, Lin ve Chu) ile sınanmış , uzun dönemli ilişki ise yapısal kırılma ve yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Westerlund (2007) Panel Eşbütünleşme Testi ile incelenmiştir. Tahminciler

arasında seçim yapabilmek ve uzun dönem parametrelerinin homojenliğini sınamak için Hausman Testi uygulanmış , uzun ve kısa dönem ilişkilerinin tahmini için ise Havuzlanmış Ortalama Grup Tahmincisi (PMGE) yöntemine dayalı Panel Hata Düzeltme Modeli kurulmuştur. Bu yöntem sayesinde bireysel heterojenlik kontrol edilebilmiş , kısa dönem sapmalarının ülkeden ülkeye değişmesine izin verilirken uzun dönem katsayılarının homojenliği (birimden birime değişmediği) varsayımıyla davranış değişikliklerinin modellenmesinde esnek ve güvenilir tahminler elde edilmiştir. Çalışmanın temel ampirik bulguları; işsizlik ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi bulunduğunu , hata düzeltme parametresinin beklentilere uygun olarak anlamlı çıktığını ve bir dönemde oluşan dengesizliğin yaklaşık %78'inin bir sonraki dönemde düzeltilerek uzun dönem dengesine yaklaşılabileceğini ortaya koymaktadır. Model sonuçlarına göre, işsizliğin ekonomik büyüme üzerindeki kısa dönem etkisi beklendiği gibi negatif iken (işsizlikteki %1'lik artış kısa dönemde ekonomik büyümeyi %0,26 oranında azaltmaktadır), uzun dönem etkisi pozitif bulunmuştur (işsizlikteki %1'lik artış uzun dönemde ekonomik büyümeyi %0,35 oranında artırmaktadır).

Baktemur ve Özmen (2017) tarafından 2017 yılında yayımlanan bu çalışma, Gelişmiş AB Ülkeleri için İşsizlik Yakınsamasının Mekansal Ekonometrik Analizi'ni incelemektedir. Araştırmada veri seti olarak Dünya Bankası'ndan elde edilen işsizlik oranları kullanılmış ve 1995-2013 dönemini kapsayan analizlere 14 gelişmiş AB ülkesi (Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere) dahil edilmiştir. Yunanistan, sınır komşuları gelişmiş AB ülkeleri kategorisinde yer almadığı için analiz dışı bırakılmıştır. Metodolojik olarak, birimler arasındaki coğrafi etkileşimleri yakalamayı sağlayan mekansal panel ekonometri tekniği tercih edilmiştir. Analiz sürecinde öncelikle LM hata istatistikleri değerlendirilerek uygun modelin Mekansal Hata Modeli (SEM) olduğuna karar verilmiş, ardından hem rassal etkili hem de sabit etkili SEM tahminleri gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemin modele sağladığı en büyük avantaj, Tobler'in "Her şey diğer şeylerle ilişkilidir fakat yakın olanlar uzak olanlardan daha fazla ilişkilidir" kuralı ekseninde, ülkeler/bölgeler arası yayılma (spillover) etkilerini modele dâhil etmesi ve böylece geleneksel panel veri analizlerindeki sapmaları engelleyerek gerçeğe daha uygun tahminler sunmasıdır. Çalışmanın temel ampirik bulguları; komşu bir bölgede meydana gelecek beklenmedik bir şokun ilgili ülkeye etkisinin rassal etkili modelde 0.36 birim, sabit etkili modelde ise 0.38 birim olduğunu göstererek istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir "mekansal etkinin" varlığını ortaya koymaktadır. Ancak, işsizlik oranlarındaki farklılıkların

zamanla azalacağını varsayan yakınsama (convergence) katsayısı beklentilere uygun/anlamalı bulunamadığından, gelişmiş AB ülkeleri arasında işsizlik oranlarının birbirine yakınsadığı hipotezi desteklenememiştir. Hatta sabit etkili modele göre bu katsayının pozitif ve anlamlı çıkması, işsizlik oranlarında bir ıraksama (divergence) sürecinin varlığına işaret etmiştir.

Üzar ve Akyazı (2018) tarafından 2018 yılında yayımlanan bu çalışma, Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin OECD Ülkeleri Düzeyinde Ekonometrik Bir Analizi'ni incelemektedir. Araştırmada veri seti olarak Dünya Bankası (WDI) veri tabanından elde edilen 2000-2016 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılmış ve analizler Türkiye'nin de dahil olduğu 34 OECD ülkesini kapsamaktadır. Metodolojik olarak, değişkenler arasındaki nedenselliğin yönünü tespit etmek amacıyla Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi tercih edilmiştir. Analiz aşamasında öncelikle serilerin yatay kesit bağımlılığı Pesaran (2004) CD testi ile incelenmiş, ardından yatay kesitsel bağımlılığı dikkate alan ikinci nesil panel birim kök testlerinden Levin, Lin ve Chu (LLC) ile Im, Pesaran ve Shin (IPS) testleri uygulanarak serilerin durağanlığı sınanmıştır. Bu yöntem sayesinde, geleneksel Granger nedensellik testinin içinde barındırdığı homojenlik sorunu aşarak heterojen panellerin analizi çok daha sağlam temellere oturtulmuş ve analiz modeli güçlendirilmiştir. Çalışmanın temel ampirik bulguları; 34 OECD ülkesinde incelenen tüm gecikme uzunluklarında ekonomik büyüme ve işsizlik oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu (hem ekonomik büyümeden işsizliğe hem de işsizlikten ekonomik büyümeye doğru) ortaya koymaktadır. Bu sonuç, son yıllardaki istihdamsız büyüme tartışmalarına rağmen Okun Yasası'nın ele alınan ülkeler ve dönem için geçerliliğini koruduğunu doğrulamaktadır.

Pata (2020) tarafından yayımlanan bu çalışma, "OECD Ülkelerinde İşsizlik Histerisinin Ampirik Bir Analizi: Fourier Panel Durağanlık Testi"ni incelemektedir. Araştırmada veri seti olarak ABD Merkez Bankası (FRED) veri tabanından elde edilen 15-64 yaş aralığındaki mevsimsellikten arındırılmış üçer aylık işsizlik verileri kullanılmış ve analizler 1991'in ilk çeyreği ile 2019'un ikinci çeyreği arasındaki dönemi kapsayarak 15 OECD ülkesini (Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Norveç, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan) içermektedir. Metodolojik olarak, yatay kesit bağımlılığını (Breusch-Pagan LM ve Pesaran CD testleri) ve eğim heterojenliğini (Delta testleri) dikkate alan, Bahmani-Oskooee, Chang ve Wu (2014) tarafından geliştirilen Fourier-CBL panel durağanlık testi tercih edilmiştir. Bu yöntemin modele sağladığı en büyük avantaj, serilerdeki sadece keskin/sert yapısal kırılmaları değil, aynı zamanda zamanı, yapısı ve sayısı

önceden bilinmeyen yumuşak geçişli yapısal değişimleri de Fourier fonksiyonları aracılığıyla analize dâhil etmesi, böylece kırılmaları göz ardı eden geleneksel yöntemlere kıyasla daha güvenilir sonuçlar sunmasıdır. Çalışmanın temel ampirik bulguları; 15 OECD ülkesinin oluşturduğu panelin bütünü için işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olmadığını ve işsizlik oranlarının uzun dönemde ortalama (doğal) değerine geri dönme eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Ülke bazındaki analizlerde ise Almanya, Türkiye ve İtalya'da işsizlik serilerinin birim kök içerdiği, yani ekonomik şokların işsizlik üzerinde kalıcı etkilere yol açarak işsizlik histerisine neden olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, geriye kalan 12 ülkede (Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD) serilerin durağan olduğu, şokların etkilerinin geçici nitelikte kaldığı ve bu ülkelerde doğal işsizlik oranı hipotezinin geçerliliğini koruduğu belirlenmiştir.

Mike ve Alper (2020) tarafından 2020 yılında yayımlanan bu çalışma, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler için İşsizlik Histerisinin İncelenmesi: Fourier ADF Test Bulguları'nı incelemektedir. Araştırmada veri seti olarak Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Uluslararası Finansal İstatistikler (IFS) veri tabanından elde edilen 2003:1-2017:3 dönemini kapsayan çeyreklik veriler kullanılmış ve analizler UNCTAD sınıflandırmasına dayalı olarak 37 gelişmiş ve 15 gelişmekte olan olmak üzere toplam 52 ülkeyi kapsamaktadır. Metodolojik olarak, işsizlik oranlarındaki asimetrik özellikleri ve yapısal kırılmaları dikkate alabilmek amacıyla Enders ve Lee (2012) tarafından geliştirilen Fourier Genişletilmiş Dickey-Fuller (FADF) birim kök testi tercih edilmiştir. Ayrıca, serilerdeki mevsimsellik sorununun giderilmesi ve aykırı verilere karşı esneklik sağlanması için analiz öncesinde Mevsimsel Trend Ayırıştırma (STL) yöntemi kullanılmıştır. FADF yönteminin modele sağladığı temel avantaj, serilerdeki yapısal kırılmaların yerlerinin, sayısının ve formunun önceden tespit edilmesine gerek kalmadan asimetrik ilişkileri trigonometrik terimlerle modelleyebilmesi ve bu sayede geleneksel birim kök testlerine (Perron, Zivot-Andrews, Bai-Perron) kıyasla gerçeğe daha uygun sonuçlar sunmasıdır. Çalışmanın temel ampirik bulguları; analiz edilen 52 ülkenin tamamında işsizlik serilerinin birim kök içerdiğini, yani birim kök boş hipotezinin reddedilemediğini ortaya koymaktadır. Bu sonuç, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin tamamında işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olduğunu doğrulamaktadır. Dolayısıyla, ekonomide yaşanan küresel krizler gibi konjonktürel dalgalanmaların ve şokların işsizlik oranları üzerinde kalıcı bir etki yarattığı, şoklardan sonra işsizlik oranlarının uzun dönemde kendi doğal denge değerlerine (ortalamasına) dönme eğilimi göstermediği tespit edilmiştir.

Köseoğlu ve Artan (2020) tarafından 2020 yılında yayımlanan bu çalışma, Göç, İşsizlik

ve Gelir Arasındaki İlişkilerin Analizi: OECD Ülkeleri Örneği'ni incelemektedir. Araştırmada veri seti olarak OECD veri tabanından elde edilen 2000-2016 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılmış ve analizler 27 OECD ülkesini kapsamaktadır. Metodolojik olarak, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan panel veri analizi teknikleri tercih edilmiştir; bu kapsamda değişkenler arasındaki yatay kesit bağımlılığı Pesaran vd. (2008) Sapması Düzeltilmiş LM testi ile , serilerin durağanlıkları Pesaran (2007) CIPS panel birim kök testi ile ve uzun dönemli ilişki Westerlund ve Edgerton (2007) LM Bootstrap eşbütünleşme testi ile sınanmıştır. Yapılan analizlerde eğim katsayılarının heterojen çıkması ve seriler arasında eşbütünleşik bir ilişkinin bulunamaması nedeniyle, değişkenlerin katsayı tahminleri için Eberhardt ve Bond (2009) tarafından geliştirilen Genişletilmiş Ortalama Grup Tahmincisi (AMG) yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem sayesinde, değişkenlerin aynı dereceden durağan olma veya eşbütünleşik olma zorunlulukları aşılarak yatay kesitler arası etkileşim ile heterojenlik modele başarıyla dâhil edilmiş ve her bir ülke için daha güvenilir, spesifik tahminler elde edilme fırsatı sunulmuştur. Çalışmanın temel ampirik bulguları; işsizlik oranının göç üzerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu, işsizlik oranındaki %1'lik artışın OECD ülkelerine yönelik göçü yaklaşık %0,3 oranında azalttığını (işsizliğin itici bir faktör olduğunu) ortaya koymaktadır. Buna karşın, kişi başına düşen gelirin göç üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ve gelirdeki %1'lik artışın bu ülkelere gelen göçü yaklaşık %1 oranında artırdığı (gelirin çekici bir faktör olduğu) tespit edilmiştir.

Mugaloğlu ve Kılıç (2021) tarafından 2021 yılında yayımlanan bu çalışma, G7 Ülkeleri İşsizlik Oranı Tahminleri: SARIMA-GARCH Model Karşılaştırması'nı incelemektedir. Araştırmada veri seti olarak Dünya Bankası'ndan elde edilen çeyreklik (üçer aylık) mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı verileri kullanılmış ve analizler G-7 ülkelerini (Kanada, Japonya, ABD, Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa) kapsamaktadır. İncelenen dönem temel olarak 1955-2019 aralığını kapsamakla birlikte, veri kısıtları nedeniyle Fransa (2003-2019), İtalya (1998-2019), Almanya (1962-2019) ve İngiltere (1999-2019) için başlangıç yılları farklılık göstermektedir. Metodolojik olarak, tek değişkenli zaman serisi modellerinden olan ARIMA, Mevsimsel ARIMA (SARIMA) ve bu ortalama denklemlerinin çeşitli GARCH (Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans) varyans modelleriyle (standart GARCH, e-GARCH, GJR-GARCH ve APARCH) birleştirildiği melez modeller tercih edilmiştir. Serilerin durağanlığı Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi ile incelenmiş; modellerin performansları ise 4 çeyreklik (1 yıllık) ve 8 çeyreklik (2 yıllık) örneklem dışı tahminler yapılarak MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde Hata) ve RMSE (Hata

Kareleri Ortalamasının Karekökü) kriterlerine göre sınanmıştır. Bu yöntemler sayesinde, mevsimsellikten arındırıldığı varsayılan verilerde dahi gizli kalabilen mevsimsel kalıplar ve zamanla değişen varyans (volatilité) etkisi modele başarıyla dahil edilerek, geleneksel tek değişkenli modellere kıyasla çok daha yüksek doğruluğa sahip öngörüler elde edilmiştir. Çalışmanın temel ampirik bulguları; işsizlik verileri resmi olarak mevsimsellikten arındırılmış olsa bile mevsimsel etkilerin kalıntı olarak devam edebildiğini, nitekim SARIMA modellerinin örneklem dışı tahmin hataları açısından standart ARIMA modellerinden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, SARIMA-GARCH ve ARIMA-GARCH gibi volatilitéyi de hesaba katan melez modellerin, geleneksel modellere kıyasla genel olarak daha düşük hata payları vererek tahmin doğruluğunu belirgin şekilde artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca, tahmin ufku uzadıkça (örneğin 1 yıllık tahminden 2 yıllık tahmine geçildiğinde) en iyi performansı gösteren modellerin değişebildiği; örneğin Almanya dışındaki ülkelerde uzun dönemde (8 çeyrek) SARIMA-GARCH modellerinin üstünlük sağladığı görülmüştür.

Ok (2022) tarafından Mart 2022'de yayımlanan bu çalışma, Bulanık C - Ortalamalar İle Ülkelerin İşsizlik Göstergeleri Temelinde Kümelenmesi'ni incelemektedir. Araştırmada veri seti olarak 36 OECD ülkesine ilaveten Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Kosta Rika ve Kolombiya gibi OECD üyesi olmayan 6 ülkenin de dâhil edildiği toplam 42 ülkenin verileri kullanılmış ve analizler bu ülkelerin işsizlik durumunu temsil eden 18 farklı gösterge değişkenini kapsamaktadır. Metodolojik olarak, verileri belirli yakınlık kriterlerine göre gruplara ayıran Bulanık C-Ortalamalar (Fuzzy C-Means) yöntemi tercih edilmiştir. Bu kapsamda optimum küme sayısının belirlenmesi için bölümlenme katsayısı (PC), bölümlenme entropisi (PE) ve bulanık Silhouette indeksi (SF) gibi geçerlilik indekslerinden yararlanılmıştır. Bu yöntem sayesinde her veri noktasının 0 ile 1 arasında değişen üyelik dereceleriyle birden çok kümeye ait olmasına izin verilerek katı sınıflandırmalar yerine ülkeler arasındaki etkileşim ve yapısal farklılıklar daha esnek bir şekilde modele dahil edilerek güvenilir tahminler elde edilmiştir. Çalışmanın temel ampirik bulguları; optimum küme sayısı 2 olarak belirlendiğinde 42 ülkeden 31'inin birinci kümede, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ve genel olarak işsizliğin daha fazla olduğu 11 ülkenin ise ikinci kümede toplandığını ortaya koymaktadır. Buna karşın, toplam işsizlik oranı düşük görünse bile Hindistan (yüksek savunmasız istihdam), Meksika (yüksek enflasyon ve vergi oranları) ve Fransa (yüksek genç işsizlik ve vergi oranları) gibi ülkelerin bu spesifik alt faktörlerin etkisiyle işsizlik sorununun yoğun yaşandığı ikinci kümede sınıflandırıldığı tespit edilmiştir.

Tüzün tarafından yayımlanan bu çalışma, "Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik:

BRICS-T Ülkelerinden Bulgular" konusunu incelemektedir. Araştırmada veri seti olarak Dünya Bankası'ndan elde edilen 1993-2021 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılmış ve analizler BRICS-T ülkelerini (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye) kapsamaktadır. Metodolojik olarak, bağımlı değişkenin sadece ortalama değerlerine odaklanan ve aykırı değerlerden kolayca etkilenen geleneksel En Küçük Kareler (EKK/OLS) yönteminin kısıtlarını aşmak amacıyla Panel Kantil (Quantile) Regresyon yöntemi tercih edilmiştir. Analiz öncesinde yatay kesit bağımlılığı ve eğim heterojenliği test edilmiş, serilerin durağanlıkları ikinci nesil CADF panel birim kök testi ile incelenmiştir. Panel Kantil Regresyon yöntemi sayesinde dağılımdaki heterojenlik dikkate alınmış; işsizlik oranının düşük (0.25), orta (0.50) ve yüksek (0.75) yüzdelik dilimlerindeki koşullu dağılımları üzerinden analiz yapılarak aykırı değerlerin etkisi ortadan kaldırılmış ve çok daha dirençli (robust) tahminler elde edilmiştir. Çalışmanın temel ampirik bulguları; doğrudan yabancı yatırımların işsizlik oranları üzerindeki etkisinin incelenen tüm kantil seviyelerinde pozitif yönlü ancak istatistiksel olarak anlamsız olduğunu, dolayısıyla doğrudan yabancı yatırımların düşük, orta veya yüksek işsizliğe sahip BRICS-T ülkelerinde işsizlik üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığını ortaya koymaktadır. Kontrol değişkenlerine bakıldığında; ekonomik büyümenin tüm işsizlik seviyelerinde beklendiği gibi işsizliği istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalttığı görülmüştür. Enflasyon oranının ise düşük ve orta işsizlik düzeylerinde işsizliği artırıcı pozitif bir etkiye sahip olduğu, ancak yüksek işsizlik düzeyine gelindiğinde (0.75'inci kantil) bu etkinin anlamsızlaştığı tespit edilmiştir.

Alkaya ve İslamoğlu (2024) tarafından Haziran 2024'te yayımlanan bu çalışma, Aktif ve Pasif İşgücü Piyasası Politikalarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi' ni incelemektedir. Araştırmada veri seti olarak 2000-2021 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılmış ve analizler seçilmiş 24 OECD ülkesini (Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kore, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda ve Norveç) kapsamaktadır. Metodolojik olarak, yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik durumlarını dikkate alan gelişmiş panel veri analizi teknikleri tercih edilmiştir; bu kapsamda değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Westerlund (2007) eşbütünleşme testi ile sorgulanırken, katsayı tahminleri için Pesaran (2006) tarafından geliştirilen Common Correlated Effects (CCE) yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem sayesinde birimler arasındaki etkileşim ve yapısal farklılıklar modele dahil edilerek daha güvenilir tahminler elde edilmiştir. Çalışmanın temel ampirik bulguları; eğitim ve istihdam

teşvikleri gibi aktif işgücü piyasası politikalarının işsizlik oranlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalttığını, buna karşın işsizlik ödenekleri gibi pasif işgücü piyasası politikalarının rezervasyon ücretini artırıcı etkisi nedeniyle işsizlik üzerinde pozitif bir etki yaratarak işsizlik oranlarını artırdığını ortaya koymaktadır.

Ertürkmen ve Öter (2025) tarafından 2025 yılında yayımlanan bu çalışma, Makina Öğrenmesi Yoluyla İşsizlik Oranlarının Tahmini: Türkiye İçin Bir Uygulama'yı incelemektedir. Araştırmada veri seti olarak Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) elde edilen 2005-2024 dönemini kapsayan 240 aylık (20 yıllık) veriler kullanılmış ve analizler Türkiye ekonomisini kapsamaktadır. Tahmin modellerine işsizlik oranının yanı sıra enflasyon, eğitim harcamaları, ekonomik büyüme, nüfus artış oranı ve göç (geçici koruma dışında kalan mülteciler) değişkenleri dâhil edilmiştir. Metodolojik olarak, geleneksel istatistiksel tahmin yöntemlerine alternatif oluşturması amacıyla makine öğrenmesi teknikleri tercih edilmiş; bu kapsamda Rastgele Ormanlar (RF), Gradyan Artırma (GB) ve yapay sinir ağlarının bir türü olan Çok Katmanlı Algılayıcı (MLP) algoritmaları kullanılmıştır. Modellerin tahmin performansları Ortalama Mutlak Hata (MAE) ve Kök Ortalama Kare Hata (RMSE) kriterleri kullanılarak sınanmıştır. Bu yöntemlerin modele sağladığı en büyük avantaj, özellikle MLP gibi makine öğrenmesi algoritmalarının, makroekonomik değişkenler arasındaki doğrusal olmayan, karmaşık ve gürültülü ilişkileri başarıyla öğrenebilmesi ve geleneksel istatistiksel modellere kıyasla geleceğe yönelik çok daha hassas, esnek tahminler sunabilmesidir. Çalışmanın temel ampirik bulguları; ekonomik büyüme ve eğitim harcamalarının işsizlik oranı üzerinde negatif, enflasyon ve göç hareketlerinin ise pozitif yönlü anlamlı etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Tahmin algoritmaları karşılaştırıldığında, en düşük hata oranlarına (MAE: 1,945 ve RMSE: 2,235) sahip olan MLP modelinin TÜİK verilerine en yakın ve en isabetli sonuçları ürettiği, RF ve GB modellerinin ise nispeten daha geniş bir hata payına (%9-14) sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, MLP modeli kullanılarak yapılan ileriye dönük tahminlerde; Türkiye'de işsizlik oranının 2025 yılında %9,2 ile %11,5 aralığında, 2026 yılında %8,8 ile %11,0 aralığında ve 2027 yılında ise düşüş eğilimine girerek %8,5 ile %10,7 aralığında seyredeceği öngörülmüştür.

Tıraş ve Türkmen (2025) tarafından 2025 yılında yayımlanan bu çalışma, İşsizlik ve Enflasyonun Ortalama Ömür İle İlişkisinin Ekonometrik Analizi: D-8 Ülkelerinden Kanıtlar'ı incelemektedir. Araştırmada veri seti olarak Dünya Bankası'ndan elde edilen 1991-2022 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılmış ve analizler gelişmekte olan D-8 ülkelerini (Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye) kapsamaktadır.

Metodolojik olarak, dinamik panel veri analizi teknikleri tercih edilmiştir; bu kapsamda değişkenler arasındaki ilişki yatay kesit bağımlılığını ve yapısal kırılmaları dikkate alan Westerlund ve Edgerton (2008) panel eşbütünleşme testi ile sorgulanırken, uzun dönem katsayı tahminleri için Eberhardt ve Bond (2009) tarafından geliştirilen Artırılmış Ortalama Grup Tahmincisi (AMG) yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca serilerin durağanlık analizlerinde yapısal kırılmalara izin veren Panel Fourier LM birim kök testinden faydalanılmıştır. Bu yöntemler sayesinde hem ülkeler arası etkileşim (yatay kesit bağımlılığı) hem de katsayılardaki heterojenlik dikkate alınmış, ayrıca kırılma tarihlerinin önceden bilinmesine gerek kalmadan şokların etkileri modele dâhil edilerek daha güvenilir tahminler elde edilmiştir. Çalışmanın temel ampirik bulguları; D-8 ülkeleri paneli genelinde işsizlik ve enflasyon oranları ile ortalama ömür değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki bulunduğunu, ancak panel genelindeki uzun dönem katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ortaya koymaktadır. Ülke bazlı analizler ise daha spesifik sonuçlar vermiş; işsizlik oranındaki %1'lik artışın ortalama ömrü Pakistan'da %0,004 ve Bangladeş'te %0,06 oranında artırdığı, enflasyon oranındaki %1'lik artışın ise ortalama ömrü Endonezya'da %0,005 oranında artırırken Mısır'da %0,002 oranında azalttığı tespit edilmiştir. Diğer ülkelerde ise istatistiki açıdan anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.

3. TEMEL BİR MAKROEKONOMİK GÖSTERGE OLARAK İŞSİZLİK ORANI VE TAHMİN YÖNTEMLERİ

İşsizlik oranı, çalışmak isteyen ve aktif olarak iş arayan kişilerin iş bulamama durumunu ifade eden en temel ekonomik göstergelerden biridir. Sadece bireylerin gelir kaybını değil, bir bütün olarak ülkenin ekonomik gücünü de gösterir. Bu oran; sanayi üretimi gibi ekonominin aktif olarak akış sağladığını gösteren verileriyle ve enflasyon (TÜFE) gibi fiyat hareketleriyle doğrudan bağlantılıdır. Ülkelerin kendi iç dinamikleri ve yapısal farklılıkları, işsizliğin nedenlerini ve gelecekteki seyrini değiştirebilmektedir. Bu durumlardan dolayı, doğru ekonomik adımlar atabilmek için işsizlik oranı tahmini ve ülke karşılaştırmaları büyük bir önem taşır. Günümüzde bu tahminleri yaparken sadece istatistiksel yaklaşımlarla yetinilmeyip, zaman serisi yöntemi ve makine öğrenmesi yöntemlerinin karşılaştırması üzerine kurulan modeller de sıklıkla kullanılmaktadır.

3.1. MAKROEKONOMİK BİR GÖSTERGE OLARAK İŞSİZLİK ORANI VE TAHMİN MODELLEMESİNDEKİ YERİ

İşsizlik oranı, bir ekonomide çalışma istek ve yeteneğine sahip olup cari ücret düzeyinde aktif olarak iş aradığı halde istihdam edilemeyen bireylerin, toplam işgücü içindeki payını ifade eden temel bir makroekonomik göstergedir. Yalnızca önemini yitiren emek kapasitesini ölçmekle kalmayan bu ölçüt; aynı zamanda ekonominin durumunu, sosyal refah düzeyini ve ülkenin potansiyel üretim hedeflerinden sapma derecesini en kritik durumlarda bile görmektedir. Küreselleşen piyasalarda işsizlik oranının sanayi üretimi, enflasyon (TÜFE) ve kapasite kullanımı gibi makroekonomik değişkenlerle olan karmaşık ve genellikle doğrusal olmayan ilişkisi, bu oranın doğru bir şekilde öngörülmesini politika yapıcılar için hayati kılmaktadır. Ülkelerarası yapısal farklılıklar ve işgücü piyasası dinamiklerinin çeşitliliği dikkate alındığında, işsizliğin gelecekteki seyrini öngörebilmek için tek bir yaklaşımla yetinmek yerine analitik kıyaslamalara yönelmek büyük önem taşır. Bu bağlamda, geleneksel zaman serisi analizlerinin istatistiksel temelleri ile karmaşık veri örüntülerini ve gürültülü ilişkileri yüksek hassasiyetle yakalayabilen makine öğrenmesi yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, modern işsizlik tahmin modellerine çok boyutlu ve yenilikçi bir perspektif sunmaktadır.

3.1.2 MAKROEKONOMİK BAĞLANTILAR: ENFLASYON, FAİZ VE SANAYİ ÜRETİMİ ÜÇLEMİNDE İŞSİZLİK

Ekonomik sistemin önemli unsurlarından biri olan işsizlik oranı, yalnızca işgücünü

değil, aynı zamanda enflasyon, faiz ve üretim arasındaki ilişkisel "zincirleme reaksiyonun" olası çıktısını temsil eder. Bu döngüde, yükselen enflasyonu dizginlemek adına uygulanan sıkı para politikaları ve artırılan faiz oranları, borçlanma maliyetlerini yükselterek yatırımları ve toplam üretimi baskılama potansiyeline sahiptir. Üretim kapasitesindeki bu daralma, doğrudan işgücü talebinin azalmasına yol açarak işsizliği bir "makroekonomik kısıpaca" hapseder.

Günümüzde bu dinamik süreci analiz etmek, sadece geçmiş verilerin takibiyle değil, ileriye dönük tahmin modellemeleriyle mümkün olmaktadır. Geleneksel zaman serisi yöntemlerinin sunduğu doğrusal öngörüler, günümüzün değişken piyasa koşullarında yerini makine öğrenmesi algoritmalarına bırakmaktadır. Bu yeni nesil modeller; sanayi üretim endeksinden tüketici güvenine kadar pek çok değişkeni eş zamanlı işleyerek, işsizliğin yapısal ve geçici işsizlik durumu nedenlerini daha yüksek bir hassasiyetle ayrıştırabilmektedir. Sonuç olarak, geleneksel istatistik ile yapay zekanın hibrit kullanımı, politika yapıcılarının bu karmaşık zinciri koparmadan, sürdürülebilir bir istihdam zemini oluşturmalarına olanak tanımaktadır.

4. YÖNTEM

Bu bölümde, çalışmanın ampirik analiz sürecinde kullanılan yöntemlerin teorik altyapısı sunulmaktadır. Makroekonomik verilerin doğasında bulunan yüksek dalgalanmalar ve değişkenler arasındaki karmaşık ilişkiler, klasik istatistiksel ve ekonometrik varsayımlarla her zaman yeterli düzeyde açıklanamamaktadır. Özellikle, "farklı ekonomik yapılarda işsizliği belirleyen asıl unsurun evrensel makroekonomik kurallar mı yoksa ülkeye özgü içsel dinamikler mi olduğu" yönündeki temel araştırma sorusuna yanıt ararken, doğrusal ve katı varsayımlara dayalı klasik yaklaşımlar yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle çalışmada, geleneksel modellerin kısıtlarını aşabilmek, asimetric şokları tolere edebilmek ve ülke bazlı yapısal asimetrileri ampirik olarak test ederek daha yüksek doğruluğa sahip öngörüler elde edebilmek amacıyla makine öğrenmesi teknikleri tercih edilmiştir. Takip eden alt başlıklarda öncelikle makine öğrenmesinin kavramsal çerçevesi ve istatistiksel modellemeden ayrılan yönleri ele alınmış; ardından çalışmanın temel analiz aracı olan XGBoost algoritmasının matematiksel yapısı ve çalışma prensipleri detaylandırılmıştır.

4.1. Makine Öğrenmesinin Genel Tanımı

Makine öğrenmesi, bilgisayar sistemlerine "neyi nasıl yapacaklarını" adım adım kodlamak yerine; sisteme sadece geçmiş verileri vererek, sistemin bu veriler içindeki gizli kuralları ve örüntüleri (paternleri) kendi kendine keşfetmesini sağlayan bir yapay zekâ teknolojisidir. Geleneksel istatistiksel yöntemlerde veya klasik programlamada, bir problemi çözmek için kuralları insan belirler ve makine bu kuralları uygular. Makine öğrenmesinde ise süreç tam tersine işler: Makineye sonuçlar ve bu sonuçları etkileyen veriler topluca verilir; makine ise bu ikisi arasındaki ilişkiyi kuran "kuralı" kendisi üretir. Bir başka deyişle algoritma; tıpkı tecrübe kazanan bir insan gibi, geçmişteki olaylardan ders çıkararak daha önce hiç karşılaşmadığı yeni durumlar hakkında yüksek doğrulukla tahminler yapabilme yeteneği kazanır. Bu özellik, değişkenler arasındaki ilişkilerin çok karmaşık ve doğrusal olmadığı büyük veri setlerinde makine öğrenmesini vazgeçilmez kılar.

4.2. XGBoost'un Ait Olduğu Alt Küme ve Temel Görevi

Makine öğrenmesi temel olarak; denetimli (supervised), denetimsiz (unsupervised) ve takviyeli (reinforcement) öğrenme olmak üzere üç ana gruba ayrılır. XGBoost (Extreme Gradient Boosting), eldeki verilerde ulaşılmak istenen hedefin (örneğin geçmiş yıllardaki işsizlik oranlarının) net olarak bilindiği problemlerde kullanılan denetimli öğrenme grubuna aittir.

Bu grubun içerisinde XGBoost, daha spesifik olarak Topluluk Öğrenmesi (Ensemble Learning) olarak adlandırılan bir yaklaşıma dayanır. Topluluk öğrenmesinin mantığı basittir: Zor bir problemi tek bir uzmana (tek bir modele) çözdürmek yerine, birden fazla zayıf uzmanın (zayıf tahminleyicilerin) bir araya gelerek ortak bir karar vermesidir. XGBoost, bu uzmanlar kurulunu "Boosting" (Gradyan Artırma) adı verilen özel bir yöntemle kurar. Bu yöntemde uzmanlar (karar ağaçları) aynı anda değil, sırayla çalışır. Her yeni kurulan ağaç, bir önceki ağacın yaptığı tahmin hatalarına (rezidüellere) odaklanarak o hatayı düzeltmeye çalışır.

Bu sürecin matematiksel bir amacı vardır. Modelin t . adımında (iterasyonda) en aza indirmeye çalıştığı nesnel fonksiyon (hedef denklem) şu şekildedir:

$$\text{Obj}^{(t)} = \sum_{i=1}^n l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)) + \Omega(f_t) \quad (\text{D.1})$$

Bu denklem ilk bakışta karmaşık görünse de aslında modelin iki temel görevini özetler: Denklem sol tarafındaki l (kayıp fonksiyonu), modelin yaptığı tahmin ($\hat{y}_i$) ile gerçek değer (y_i) arasındaki farkı, yani "hatayı" ölçer ve bunu sifıra yaklaştırmaya çalışır. Denklem sağ tarafındaki $\Omega(f_t)$ ise modelin gereğinden fazla karmaşıklaşmasını önleyen bir fren mekanizmasıdır.

4.3. Makine Öğrenmesi ve XGBoost'un Genel Özellikleri

Makine öğrenmesi yöntemlerinin genel özelliği, insan beyninin aynı anda analiz edemeyeceği kadar çok sayıdaki değişkeni saniyeler içinde işleyebilmesidir. XGBoost ise, standart yöntemlerin bu kapasitesini alıp çok daha ileri bir matematiksel ve donanımsal boyuta taşır.

En belirgin özelliği, aşırı öğrenme (overfitting) adı verilen probleme karşı geliştirdiği koruma kalkanıdır. Aşırı öğrenme; bir öğrencinin konunun mantığını anlamak yerine sadece çıkmış soruları ezberlemesi ve sınavda farklı bir soru gelince başarısız olması durumuna benzer. XGBoost, modelin veriyi ezberlemesini önlemek için "Düzenleştirme" (Regularization) adı verilen bir sistem kullanır:

$$\Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2 \quad (\text{D.2})$$

Bu sistemde modelin kurduğu karar ağacındaki her bir yaprak (T) ve bu yaprakların ağırlığı w_j , γ ve λ katsayıları ile cezalandırılır. Yani algoritma, "Bana en doğru tahmini yap ama bunu olabildiğince en basit kurallarla, konuyu ezberlemeden yap" der. Ayrıca XGBoost, matematikteki Taylor açılımını kullanarak hataların sadece yönünü değil, eğimini de hesaplar ve çözüme çok daha hızlı ulaşır. Tablolardaki eksik verileri (boş hücreleri) hata vermeden kendi kendine öğrenebilmesi de en güçlü donanımsal özelliklerindendir.

4.4. XGBoost'un Önemli Dezavantajları

Sahip olduğu bu muazzam güce rağmen XGBoost'un literatürde kabul görmüş bazı dezavantajları vardır. İlk olarak, "Kara Kutu" (Black Box) modeli olarak bilinir. Yani model, bir tahmini çok yüksek bir doğrulukla yapar ancak bu sonuca "tam olarak hangi matematiksel işlemlerden geçerek ulaştığını" adım adım açıklayamaz. Bu durum, şeffaflığın zorunlu olduğu bazı istatistiksel analizlerde yorumlamayı zorlaştırır.

İkinci büyük zorluk, hiper-parametre (modelin ayar düğmeleri) sayısının çok fazla olmasıdır. Algoritmanın öğrenme hızı, ağaçların maksimum derinliği veya ağaç sayısı gibi çok sayıda ayarı vardır. Bu ayarların doğru yapılandırılmaması durumunda model ya veriyi hiç öğrenemez ya da tamamen ezberler. Son olarak, XGBoost sıralı (ardışık) bir öğrenme yapısına sahip olduğu için özellikle aykırı değerlere (outliers - verisetindeki normal dışı uç noktalara) karşı oldukça hassastır ve bu uç noktalar modelin yönünü saptırabilir.

4.5. XGBoost ile Neler Yapılabilir?

XGBoost günümüzde tıp, finans, mühendislik ve ekonomi gibi çok geniş bir yelpazede "sınıflandırma" (örneğin bir hastanın kanser olup olmadığını tahmin etme) ve "regresyon" (sayısal bir değeri tahmin etme) problemleri için kullanılmaktadır.

Özellikle makroekonomik göstergelerin analizinde son derece başarılı sonuçlar verir.

Örneğin; büyüme oranları, enflasyon, doğrudan yabancı yatırımlar veya döviz kurları gibi birbirini etkileyen çok sayıda dışsal değişken kullanılarak, gelecekteki işsizlik oranlarının zaman serisi analizi ile tahmin edilmesinde klasik yöntemlerden çok daha üstün bir performans sergiler. Modelin sunduğu "Özellik Önemi" (Feature Importance) aracı sayesinde, hedef değişkeni (örn. işsizliği) en çok artıran veya azaltan ekonomik faktörlerin hangileri olduğu matematiksel olarak sıralanabilir. Bu yönüyle hem politika yapıcılar hem de akademik araştırmacılar için güçlü bir karar destek mekanizmasıdır.

4.6. Makine Öğrenmesi ve XGBoost'un Kısa Tarihçesi

Makine öğrenmesi kavramı ilk olarak 1950'li yıllarda Arthur Samuel'in, bilgisayara kendi kendine dama oynamayı öğreten programı geliştirmesiyle literatüre girmiştir. 1980'li yıllarda verileri dallara ayırarak sınıflandıran "Karar Ağaçları" (Decision Trees) algoritmasının ortaya çıkması, bu alanı istatistiksel olarak güçlendirmiştir.

1990'ların sonlarına gelindiğinde Jerome Friedman, zayıf ağaçların bir araya gelerek hataları düzelttiği "Gradient Boosting Machines" (GBM) algoritmasını icat etmiştir. XGBoost ise, bu tarihi altyapının günümüz bilgisayar donanımlarına uyarlanmış, çok daha optimize edilmiş ve hızlandırılmış versiyonudur. 2014 yılında Tianqi Chen tarafından akademik bir

arařtırma projesi olarak geliřtirilmeye bařlanan XGBoost, Kaggle gibi küresel veri bilimi yarışmalarında hemen hemen tüm řampiyonlukları elde ederek dikkatleri üzerine çekmiřtir. 2016 yılında yayımlanan resmi akademik makalesi ile birlikte, modern veri biliminin en güvenilir ve en popöler makine öęrenmesi algoritmalarından biri olarak tarihteki yerini almıřtır.

5. ANALİZ

Bu kısımda gelişmiş ülkelerden ABD, Almanya, Güney Kore, Japonya ve gelişmekte olan ülkelerden Türkiye, Polonya, Meksika ve Brezilya için İşsizlik (ISSIZLIK), Tüketici Fiyat Endeksi (TUFİ) , Sanayi Üretimi (SURETİM) ve İşsizlik oranına Prox değişkeni olarak İskonto Faizi (ISFAİZ) değişkenler kullanılmıştır.

5.1. Veri Seti

Çalışmanın bu bölümünde farklı gelişmişlik düzeyindeki 8 ülke için 2000-2025 dönemlerinde aylık olarak İşsizlik (ISSIZLIK), Tüketici Fiyat Endeksi (TUFİ) , Sanayi Üretimi (SURETİM) ve İskonto Faizi (ISFAİZ) değişken verileri FRED veri tabanı sisteminden (Federal Reserve Economic Data/Federal Rezerv Bankası Ekonomik Veri Tabanı) (<https://fred.stlouisfed.org/>) elde edilmiştir.

Proxy değişken, doğrudan ölçülmesi zor, verisi eksik veya gözlemlenemeyen bir değişkenin (gizil değişken/latent variable) yerine, onunla arasında çok güçlü bir korelasyon olduğu varsayılarak modele dahil edilen gözlemlenebilir bir değişkendir.

Tablo 5.1. Veri setinden örnek gözlemler.

Ülke	Tarih	ISSIZLIK (%)	TUFİ (Endeks)	SURETİM (Endeks)	ISFAİZ (%)
ABD	2000-01- 1	4.0	169.3	91.5380	5.95
ABD	2000-02-01	4.1	170.0	91.8239	6.01
ABD	2000-03-01	4.0	171.0	92.1504	6.14
ABD	2000-04-01	3.8	170.9	92.6989	6.28
ABD	2000-05-01	4.0	171.2	92.9499	6.71
ABD	2000-06-01	4.0	172.2	92.9862	6.73
ABD	2000-07-01	4.0	172.7	92.8048	6.67
ABD	2000-08-01	4.1	172.7	92.5521	6.61
ABD	2000-09-01	3.9	173.6	92.9792	6.60
ABD	2000-10-01	3.9	173.9	92.6179	6.67

5.1.1. Değişkenlerin Tanımlanması

Çalışmada bağımlı değişken olarak belirlenen işsizlik oranı, bir ülkenin ekonomik refahını, toplumsal ivmesini ve istikrarlı büyüme kapasitesini yansıtan en temel makroekonomik göstergelerin başında gelmektedir. Bu oran, tekil bir değişken olmaktan

ziyade; sanayi üretimi gibi ekonominin aktif akışını gösteren verilerle ve enflasyon (TÜFE) gibi fiyat hareketleriyle doğrudan bağlantılıdır.

Analize dâhil edilen bağımsız değişkenler ve seçilme gerekçeleri ise şu şekildedir:

- **Tüketici Fiyat Endeksi (TUFE):** Kişi başı satın alma gücü ile fiyat istikrarı birlikteliğini beraber belirleyen temel makroekonomik değişken olarak modele dâhil edilmiştir.
- **Sanayi Üretimi (SURETIM):** Ekonominin istihdam yaratma gücünün en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmekte ve işsizlik ile doğrudan etkileşim içinde bulunmaktadır.
- **İskonto Faizi (ISFAIZ):** Yatırımların sermaye maliyetini doğrudan etkileyerek piyasadaki nakde döndürme avantajını yönlendiren faiz oranlarını temsil etmektedir. Artırılan faiz oranları, borçlanma maliyetlerini yükselterek yatırımları ve toplam üretimi baskılama potansiyeline sahiptir. Bu doğrultuda iskonto faizi, istihdam üzerindeki dolaylı etkileri ölçmek amacıyla proxy değişken olarak analize entegre edilmiştir.

5.2. Yöntem Seçimi: Geleneksel Modellerin Kısıtları ve XGBoost Algoritmasının Tercihi

Farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin barındırdığı yüksek dalgalanmalar ve makroekonomik değişkenler ile işsizlik arasındaki doğrusal olmayan (non-linear) karmaşık ilişkiler, geleneksel istatistiksel ve ekonometrik modellerin tahmin gücünü sınırlandırmaktadır.

Söz konusu yapısal kısıtları aşmak amacıyla, bu çalışmada temel istatistiksel varsayımlardan bağımsız çalışabilen Extreme Gradient Boosting (XGBoost) algoritması tercih edilmiştir. Bu yöntemin kullanılmasının modele sağladığı temel avantajlar aşağıda özetlenmiştir:

- **Örüntü Yakalama ve Varyans Toleransı:** Model, verilerdeki örtük örüntüleri (paternleri) yakalayabilme, makroekonomik şoklara karşı model kararlılığını koruma ve ülkeler arası yüksek varyans farklılıklarını tolere edebilme yeteneğine sahiptir.
- **Aşırı Öğrenmenin (Overfitting) Engellenmesi:** XGBoost, aşırı öğrenme problemine karşı geliştirdiği koruma kalkanı kapsamında "Düzenleştirme" (Regularization) adı verilen bir sistem kullanmaktadır. Bu sayede algoritma, veriyi ezberlemeden genelleştirilmiş tahminler üretebilmektedir.
- **Özellik Önemi (Feature Importance):** Modelin sunduğu Özellik Önemi aracı

sayesinde, hedef deęişken olan işsizlięi en çok artıran veya azaltan ekonomik faktörlerin hangileri olduęu matematiksel olarak sıralanabilmekte ve deęişkenlerin etkisi net bir şekilde ayrıştırılabilmektedir.

5.3. Betimsel İstatistikler

Tahmin modelinin eğitim aşamasına geçilmeden önce, analize dâhil edilen deęişkenlerin yapısal özelliklerini, merkezi eğilimlerini ve dağılım ölçülerini incelemek amacıyla betimsel istatistiklerden faydalanılmıştır. Tablo 5.2'de özetlenen 2000-2025 dönemi istatistikleri, ülkelerin makroekonomik profillerini ve ekonomik şoklara karşı gösterdikleri varyans farklılıklarını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Elde edilen bulgular ışığında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grupları karşılaştırıldığında belirgin bir yapısal ayrışma göze çarpmaktadır. İşsizlik (İSSİZLİK) serileri incelendiğinde; Güney Kore %3,48'lik ortalama ve yalnızca 0,45'lik standart sapma ile en istikrarlı yapıyı sergilerken, gelişmekte olan bir ekonomi olan Brezilya'da ortalama işsizlik %8,55'e çıkmakta ve dönem içerisinde %13,26 maksimum seviyesine ulaşarak yüksek bir volatilité göstermektedir. ABD (%5,70) ve Almanya (%6,53) gibi dięer gelişmiş ülkelerde ise işsizlik oranlarının standart sapmaları nispeten dar bir bantta (sırasıyla 1,96 ve 2,53) hareket etmektedir.

Söz konusu asimetrik yapı iskonto faiz oranlarında (ISFAİZ) daha belirgin hâle gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde faiz oranları ortalama %1,59 (Almanya) ile %2,85 (Güney Kore) arasında dar bir aralıkta kalırken; Brezilya'da ortalama %12,15 düzeyinde gerçekleşmiş ve konjonktürel şok dönemlerinde %26,50 gibi ekstrem deęerlere tırmanmıştır.

İstatistiksel varsayımlara dayalı geleneksel tahmin yöntemlerinin, verilerdeki bu yüksek varyans yapısı ve ekstrem uç deęerler karşısında yetersiz kalması güç bir ihtimaldir. Çalışmada, ülkeler arası varyans farklılıklarını tolere edebilen XGBoost algoritmasının tercih edilmesi, söz konusu betimsel bulgularla analitik olarak da desteklenmektedir.

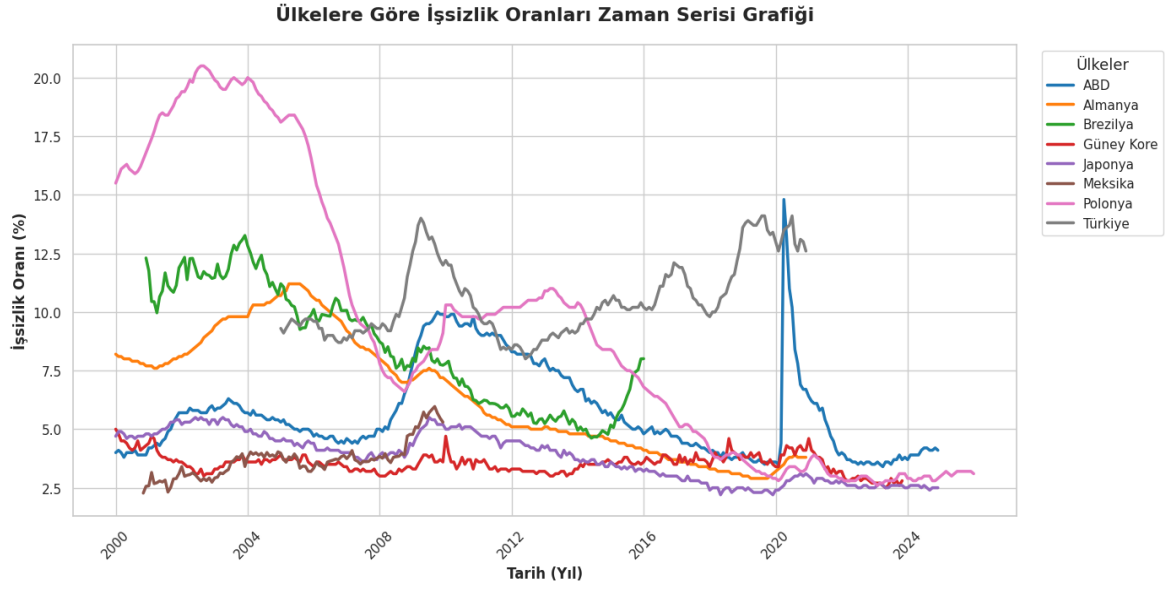
Tablo 5.2. Betimsel istatistikler.

Ülke	Makroekonomik Gösterge	Ortalama	Standart Sapma	Minimum	Maksimum
ABD	İşsizlik Oranı	5,7	1,96	3,4	14,8
	Tüketici Fiyat Endeksi	229,92	38,17	169,3	317,6
	Sanayi Üretimi	97,07	4,75	84,56	104,1
	İskonto Faizi	1,92	1,91	0,11	6,73
Almanya	İşsizlik Oranı	6,53	2,53	2,9	11,2

	Tüketici Fiyat Endeksi	88,58	7,64	75,39	100,75
	Sanayi Üretimi	93,48	8,15	71,71	107,38
	İskonto Faizi	1,59	1,78	-0,54	5,11
Brezilya	İşsizlik Oranı	8,55	2,53	4,62	13,26
	Tüketici Fiyat Endeksi	92,26	36,5	39,06	168,82
	Sanayi Üretimi	98,74	9,07	71,21	115,63
	İskonto Faizi	12,15	5,05	2	26,5
Güney Kore	İşsizlik Oranı	3,48	0,45	2,5	5
	Tüketici Fiyat Endeksi	87,27	13,55	62,39	113,37
	Sanayi Üretimi	88,04	21,92	47,64	122,79
	İskonto Faizi	2,85	1,33	0,48	5,34
Japonya	İşsizlik Oranı	3,82	1	2,2	5,5
	Tüketici Fiyat Endeksi	98,4	1,85	95,7	102,32
	Sanayi Üretimi	102,73	7,16	79,65	119,47
	İskonto Faizi	0,26	0,25	-0,06	0,89
Meksika	İşsizlik Oranı	3,69	0,78	2,27	5,97
	Tüketici Fiyat Endeksi	93,03	27,89	51,26	155,16
	Sanayi Üretimi	94,12	9,63	71,11	112,73
	İskonto Faizi	-	-	-	-
Polonya	İşsizlik Oranı	9,38	5,87	2,6	20,5
	Tüketici Fiyat Endeksi	98,57	21,35	67,87	157,02
	Sanayi Üretimi	91,28	30,95	45,41	154
	İskonto Faizi	4,67	3,67	0,1	21,5
Türkiye	İşsizlik Oranı	10,52	1,64	8	14,1
	Tüketici Fiyat Endeksi	77,11	43,94	11,45	193,48
	Sanayi Üretimi	76,87	25,14	38,57	127,31
	İskonto Faizi	25,81	17,05	8,75	60

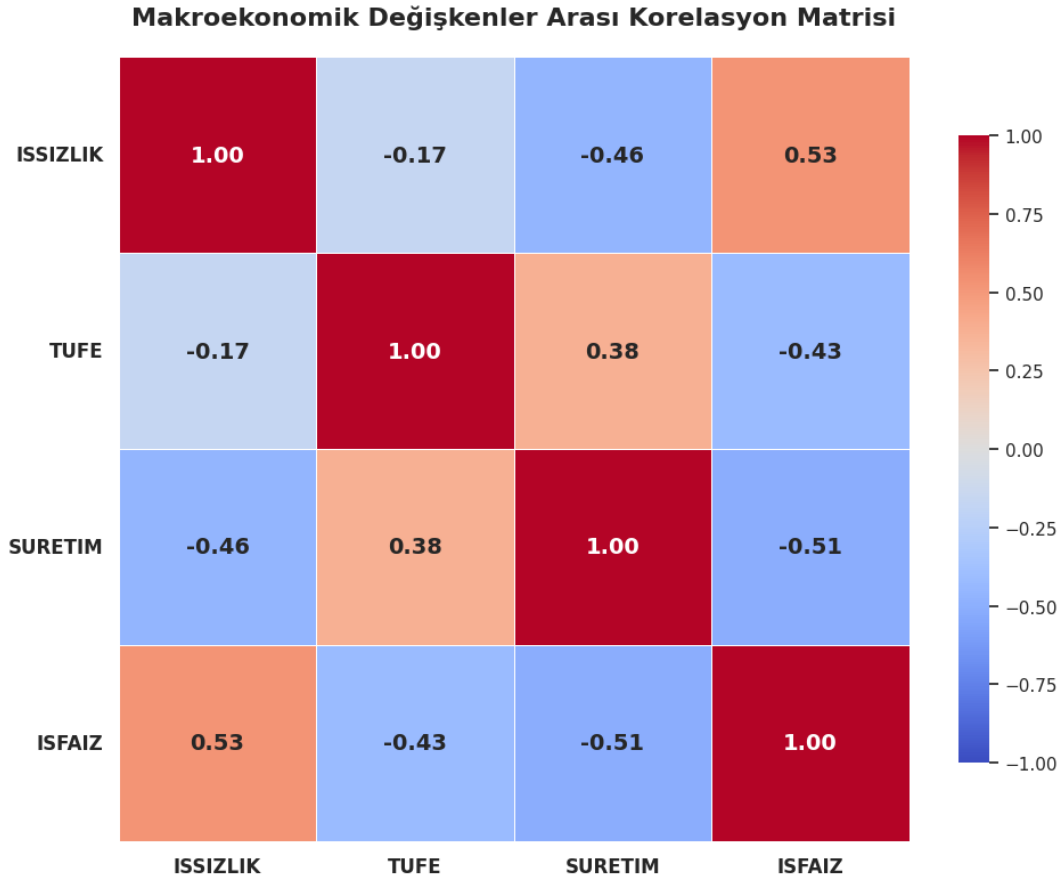
5.3.1. Verilerin Görsel Analizi ve Değişkenler Arası İlişkiler

Betimsel istatistiklerle elde edilen sayısal bulgular, zaman serisi grafikleri ve korelasyon matrisi ile desteklenerek verilerin karakteristik yapısı daha derinlemesine incelenmiştir.



Şekil 5.1 Ülkeler göre işsizlik oranının gelişimi (2000-2025)

Şekil 1'de ülkelerin istihdam piyasalarındaki yapısal farklılıkları ve küresel şoklara karşı duyarlılıklarını net bir biçimde özetlemektedir. Güney Kore, Japonya ve Meksika tüm dönem boyunca %5 bandının altında kalarak en yüksek istikrarı sergilerken; Polonya'nın 2000'lerin başındaki %20'leri aşan seviyelerden günümüzde belirgin bir düşüşle istikrara kavuştuğu, Almanya'nın ise kesintisiz ve uzun vadeli bir iyileşme trendi izlediği görülmektedir. ABD'nin 2008 finansal krizi ve özellikle 2020 pandemi döneminde yaşadığı ani ve keskin işsizlik sıçramaları küresel şokların yıkıcı etkisini görselleştirirken; Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerin genel olarak diğer ekonomilere kıyasla daha volatil (dalgalı) ve yüksek bir işsizlik bandında hareket ettiği dikkat çekmektedir.



Şekil 5.2. Makroekonomik göstergeler arası korelasyon matrisi (Isı Haritası)

Şekil incelendiğinde; işsizlik (ISSIZLIK) oranının iskonto faizi (İSFAİZ) ile belirgin düzeyde pozitif (0.53), sanayi üretimi (SURETİM) ile ise beklentilere uygun olarak negatif (-0.46) yönlü bir ilişkiye sahip olduğu görülmektedir. Tüketici Fiyat Endeksi (TUFİ), işsizlik ile doğrusal bağlamda zayıf negatif (-0.17) bir korelasyon gösterirken; sanayi üretimiyle pozitif (0.38) ve faiz oranlarıyla negatif (-0.43) yönde ilişkilidir. Ek olarak, sanayi üretimi ve iskonto faizi arasındaki orta şiddetli ters yönlü ilişki (-0.51), artan faizlerin üretim kapasitesini baskıladığını ve nihayetinde istihdam üzerinde daraltıcı bir makroekonomik etki yarattığını özetlemektedir.

5.4. Veri Ön İşleme ve XGBoost Modelinin Kurulması

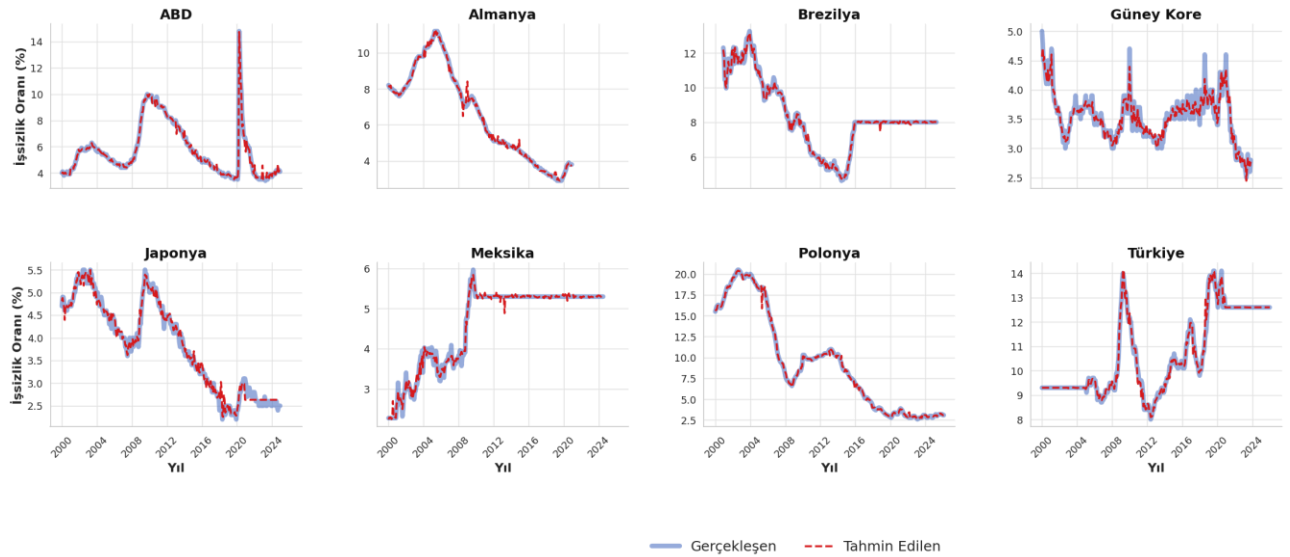
Makine öğrenmesi algoritmalarının tahmin doğruluğu ve dışsal geçerliliği (genellenebilirliği), verilerin modele sunulmadan önce geçtiği ön işleme adımlarına doğrudan bağlıdır. Analizde kullanılan birleştirilmiş veri seti, algoritmanın makroekonomik örüntüleri öğrenebilmesi ve ardından daha önce hiç karşılaşmadığı veriler üzerinde test edilebilmesi amacıyla "eğitim" (train) ve "test" (test) alt kümelerine ayrılmıştır.

5.5. BULGULAR VE MODEL PERFORMANSI

Bu bölümde, eksik verileri zaman serisi enterpolasyon yöntemleriyle tamamlanan ve kukla değişken (one-hot encoding) dönüşümü ile yapısal hale getirilen XGBoost algoritmasının, test veri seti üzerindeki tahminleme başarısı incelenmiştir. Modelin, makroekonomik değişkenlerin işsizlik üzerindeki genel ve yapısal etkilerini öğrenebilmesi amacıyla veriler rassal ayırım (random train-test split) yöntemiyle %80 eğitim ve %20 test seti olarak bölünmüştür.

5.5.1. Modelin Tahmin Başarısı ve Hata Metrikleri

Ülke bazında gerçekleşen (mavi düz çizgi) ve XGBoost modeli tarafından tahmin edilen (kırmızı kesikli çizgi) işsizlik oranlarını karşılaştıran zaman serisi grafikleri, modelin olağanüstü tahmin gücünü görsel olarak teyit etmektedir. ABD'de gözlemlenen ani ve keskin kriz sıçramalarından Almanya ve Polonya'daki uzun vadeli yapısal düşüş trendlerine, Türkiye'deki yüksek dalgalanmalardan Güney Kore ve Japonya'daki durağan seyre kadar birbirinden tamamen farklı ekonomik davranışlar algoritma tarafından başarıyla yakalanmıştır. İki çizginin tüm ülke profillerinde neredeyse kusursuz bir biçimde örtüşmesi; modelin daha önce elde edilen yüksek açıklayıcılık (R^2) ve düşük hata (MAE/RMSE) performansını doğrulamakta, XGBoost'un hem kalıcı yapısal değişimleri hem de ani makroekonomik şokları öngörmedeki yüksek yeteneğini net bir biçimde özetlemektedir.



Şekil 5.3. Tahmin ve Gerçek Değerlerin Grafiği

Tablo 5.3. XGBoost modeli hiper-parametreleri ve performans metrikleri

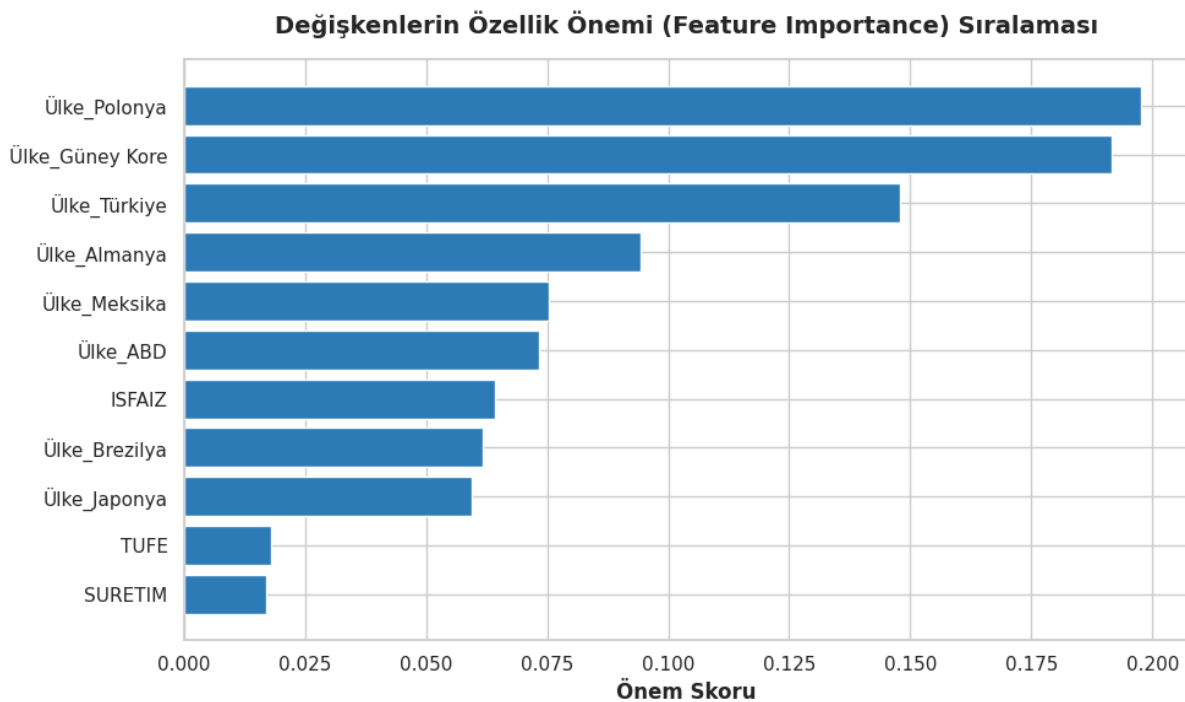
Model Parametreleri	Değerler	Açıklama
ÖğrenmeOranı	0,05	Modelin her bir adımdaki öğrenme hızı (aşırı öğrenmeyi engeller)
Ağaç Sayısı	1000,00	Kurulan ardışık karar ağacı sayısı
Maksimum Derinlik	6,00	Her bir karar ağacının inebileceği maksimum derinlik
Alt Örneklem Oranı	0,80	Her ağaç için kullanılan verinin oranı (Gürültüyü azaltır)
Sütun Örneklem Oranı	0,80	Her ağaçta kullanılan değişken oranı
Erken Durdurma	50,00	50 adım boyunca iyileşme olmazsa eğitimi durdurma kuralı
Belirlilik Katsayısı (R2)	0,99	Modelin işsizlikteki değişimi açıklama gücü (%99)
Ortalama Mutlak Hata	0,17	Tahminlerin gerçek değerden ortalama mutlak sapması
Kök Ortalama Kare Hata	0,28	Büyük sapmaların cezalandırıldığı karekök hata payı

Çalışmada işsizlik oranlarını tahmin etmek üzere kurulan XGBoost modelinin aşırı öğrenmeyi (overfitting) engellemek ve tahmin gücünü maksimize etmek amacıyla yapısal parametreleri optimize edilmiş; bu doğrultuda modelin her adımdaki öğrenme hızı 0,05, kurulan ardışık karar ağacı sayısı 1000 ve her bir ağacın inebileceği maksimum derinlik 6 olarak belirlenmiştir. Modelin gürültüden etkilenmesini önlemek için her ağaçta kullanılan verinin oranını ifade eden alt örneklem ile değişken oranını ifade eden sütun örneklem oranları 0,80 düzeyinde tutulmuş, 50 adım boyunca hata oranında iyileşme olmaması halinde eğitimi kesen erken durdurma (early stopping) kuralı işletilmiştir. Bu mimarının performans metrikleri incelendiğinde; modelin işsizlik oranındaki değişimi açıklama gücünü ifade eden Belirlilik Katsayısı (R^2) 0,99 olarak gerçekleşmiş ve bağımlı değişkendeki varyansın %96,69'unu başarıyla açıkladığı tespit edilmiştir. Tahminlerin gerçek değerden ortalama mutlak sapmasını ölçen Ortalama Mutlak Hata (MAE) 0,17, büyük sapmaların cezalandırıldığı karekök hata payını gösteren Kök Ortalama Kare Hata (RMSE) ise 0,28 gibi son derece düşük seviyelerde

ölçülerek, algoritmanın tahmin sürecindeki üstün isabet oranını ve analitik güvenilirliğini ampirik olarak teyit etmiştir.

5.5.2. Özellik Önemi (Feature Importance) Analizi

XGBoost algoritmasının karar mekanizmasını şeffaflaştıran Özellik Önemi (Feature Importance) analizi, işsizlik oranını tahmin etmede hangi değişkenin matematiksel olarak daha yüksek bir bilgi kazancına (information gain) sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Modele ait özellik önemi sıralaması Şekil 5.3'de görselleştirilmiştir.



Şekil 5.4. Değişkenlerin özellik önemi (feature importance) sıralaması

Şekil 5.4. incelendiğinde, Değişkenlerin Özellik Önemi (Feature Importance) grafiği incelendiğinde, işsizlik modelini belirleyen en güçlü faktörlerin evrensel makroekonomik göstergelerden ziyade doğrudan ülkelere özgü yapısal dinamikler olduğu çarpıcı bir biçimde görülmektedir.

Sıralamanın en üstünde yer alan Polonya, Güney Kore ve Türkiye modele yön veren en dominant değişkenler olarak öne çıkarken; bunları yapısal etkileri görece daha orta düzeyde kalan Almanya, Meksika ve ABD izlemektedir. Makroekonomik parametreler içerisinde en yüksek açıklayıcılığa para politikası aracı olan İskonto Faizi (ISFAIZ) sahipken, onu Brezilya ve Japonya'nın ülke etkileri takip etmektedir. Önceki teorik beklentilerin aksine, Tüketici Fiyat

Endeksi (TÜFE) ve Sanayi Üretimi (SURETIM) en düşük önem skorlarıyla sıralamanın en altında konumlanmış olup; bu tablo, analiz edilen veri setinde istihdam piyasalarının genel ekonomik şoklardan çok, ilgili ülkelerin kendi içsel kimlikleri, kurumsal yapıları ve işgücü dinamikleri tarafından şekillendiğini net bir şekilde özetlemektedir.

6. SONUÇ

Bu çalışmada, yapısal olarak birbirinden farklı ekonomik karakteristiklere sahip ülkelerin (ABD, Almanya, Brezilya, Güney Kore, Japonya, Meksika, Polonya ve Türkiye) 2000-2024 dönemine ait verileri kullanılarak işsizlik oranları ile temel makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiler XGBoost makine öğrenmesi algoritması yardımıyla analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen çok boyutlu analizler, istihdam piyasalarının genel makroekonomik şoklara verdiği tepkilerin yanı sıra ülkelerin kendi iç dinamiklerinin süreç üzerindeki belirleyici rolünü kapsamlı bir biçimde ortaya koymaktadır. Böylece çalışmanın en başından beri vurgulanan "İşsizliği belirleyen asıl unsur evrensel makroekonomik kuralları mıdır, yoksa ülkeye özgü yapısal dinamikler midir?" temel araştırma sorusuna nihai bir ampirik yanıt aranmıştır.

Uygulanan analitik çerçevenin başarısı, modelin performans metrikleri ile açıkça teyit edilmektedir. Analiz sonucunda, kurulan XGBoost modelinin Belirlilik Katsayısı (R²) 0,99 olarak gerçekleşmiş olup, seçili bağımsız değişkenlerin işsizlik oranlarındaki değişimin %99'luk kısmını açıklayabildiği kanıtlanmıştır. Yalnızca 0,17 seviyesinde gerçekleşen Ortalama Mutlak Hata (MAE) ve büyük sapmaları cezalandıran Kök Ortalama Kare Hata'nın (RMSE) 0,28 gibi oldukça düşük bir düzeyde kalması, modelin üstün tahmin yeteneğini göstermektedir. Bu olağanüstü yüksek performans, algoritmanın 1000 adet ardışık karar ağacı, 0,05 öğrenme hızı ve alt örneklem ile sütun örneklem oranlarının 0,80 olarak belirlenmesi gibi hiperparametre optimizasyonları sayesinde veri setindeki karmaşık, doğrusal olmayan ilişkileri başarıyla yakalamasının bir sonucudur.

Modelin temelindeki bu doğrusal olmayan ilişkiler, betimsel istatistikler ve zaman serisi bulgularıyla da örtüşmektedir. Ülkelere göre işsizlik oranlarının tarihsel seyri incelendiğinde, ülkelerin ekonomik şoklara karşı gösterdikleri direnç mekanizmalarında ciddi yapısal ayrımlar olduğu görülmektedir. Örneğin; Japonya (ortalama %3,82, standart sapma 1,00), Güney Kore (ortalama %3,48, standart sapma 0,45) ve Meksika (ortalama %3,69, standart sapma 0,78), analiz dönemi boyunca %5 bandının altında kalarak makroekonomik istikrarın ve istihdam sürekliliğinin en belirgin örneklerini sunmuşlardır. Buna karşın gelişmiş bir ekonomi olmasına rağmen ABD, 2008 Küresel Finans Krizi ve özellikle 2020 COVID-19 pandemisinde (%14,8 maksimum seviye ile) ani ve keskin istihdam kayıpları yaşayarak küresel dışsal şoklara karşı yüksek duyarlılık göstermiştir. Gelişmekte olan ekonomiler safında ise Türkiye (ortalama %10,52) ve Brezilya (ortalama %8,55) incelenen dönem boyunca diğer ülkelere kıyasla yapısal olarak daha yüksek ve esnek olmayan bir işsizlik zemininde hareket etmişlerdir. Polonya ise 2000'lerin başındaki ekstrem seviyelerinden (maksimum %20,5) günümüze doğru sergilediği

kademeli ve kararlı düşüş trendiyle, yapısal reformların istihdam piyasası üzerindeki iyileştirici gücünü gözler önüne sermiştir.

İstihdam dalgalanmalarının arkasında yatan geleneksel ekonomik dinamikler korelasyon matrisiyle doğrulandığında, teorik beklentilerle uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. İşsizlik oranı, reel sektör kapasitesinin bir ölçütü olan sanayi üretimi (SURETIM) ile orta şiddette negatif (-0,46) bir korelasyona sahipken, para politikasının anahtarı konumundaki iskonto faizi (ISFAIZ) ile daha güçlü ve pozitif (0,53) bir ilişki sergilemektedir. Bu durum; üretim kapasitesindeki artışın istihdam yarattığı, faiz oranlarındaki artışın ise borçlanma maliyetleri üzerinden üretim ortamını (sanayi üretimi ve faiz arasındaki -0,51'lik negatif korelasyonda görüldüğü üzere) baskılayarak işsizliği artırdığı gerçeğini matematiksel olarak desteklemektedir.

Ancak, makroekonomik beklentilerin aksine, çalışmanın ana araştırma sorusuna kesin bir yanıt sunan ve literatüre asıl katkıyı sağlayan çarpıcı bulgu, modelin özellik önemi (feature importance) çıktılarında gizlidir. Özellik önemi hiyerarşisine göre, işsizlik oranları üzerindeki en belirleyici ve dominant faktörlerin Sanayi Üretimi (SURETIM) veya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi evrensel ekonomik göstergeler olmadığı tespit edilmiştir. Sıralamanın en altında kalan bu geleneksel değişkenlerin aksine; model başarısını sağlayan en kritik unsurların Polonya, Güney Kore ve Türkiye'ye ait "ülke kukla değişkenleri" olduğu anlaşılmıştır. Makroekonomik değişkenler arasında modele en yüksek katkıyı sunan gösterge yalnızca İskonto Faizi (ISFAIZ) olmuş, ancak o dahi söz konusu ülkelerin kendine özgü yapısal ağırlıklarının gerisinde kalmıştır. Bu radikal bulgu; işsizliğin evrensel kurallardan ziyade büyük ölçüde ülkeye özgü dinamiklerle şekillendiğini ispatlayarak; Polonya'nın yüksek varyanslı geçiş ekonomisi deneyiminin, Güney Kore'nin dışsal şoklara kapalı homojen sanayi ve istihdam yapısının ve Türkiye'nin ekstrem faiz/enflasyon sarmalındaki (örneğin %60'a varan faiz ve %193,48'e ulaşan TÜFE uç değerleri) idiosinkratik durumunun salt makroekonomik teori ile açıklanamayacağını kanıtlamaktadır.

Özetle bu tez çalışması; ana araştırma sorusuna net bir "ülkeye özgü dinamikler daha belirleyicidir" cevabı vererek, günümüz karmaşık ve entegre dünya ekonomisinde işsizlikle mücadelenin yalnızca faiz ve enflasyon hedeflerini gözeten standart "tek tip" (one-size-fits-all) makroekonomik reçetelerle çözülemeyeceğini güçlü bir ampirik temelle ortaya koymaktadır. Karar vericiler ve politika yapıcılar için çıkarılacak en temel ders; sürdürülebilir bir istihdam artışının ancak genel geçer ekonomik istikrar programlarının ötesine geçerek; ülkelerin kendi

tarihsel bağlamlarını, kurumsal altyapılarını, işgücü esnekliklerini ve sektörel üretim dinamiklerini merkeze alan "ülkeye özgü" (case-specific) reform paketleriyle mümkün olabileceğidir. Standart doğrusal yaklaşımların yetersiz kaldığı bu gibi karmaşık ekonomik olguların analizinde makine öğrenmesi tekniklerinin kullanılması, gelecekteki politika tasarımları için vazgeçilmez bir analitik araç olarak karşımızda durmaktadır.

KAYNAKÇA

- Karaali, F. Ç., & Ülengin, F. (2008). Yapay sinir ağları ve bilişsel haritalar kullanılarak işsizlik oranı öngörü çalışması. *İtüdergisi/d Mühendislik*, 7(3), 15-26.
- Dilber, İ., Eryiğit, P., & Ayvaz Güven, E. T. (2015). Türkiye ve AB ülkelerinde ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişki: Panel eşbütünleşme. *Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi*, 7(1), 69-79.
- Baktemur, F. İ., & Özmen, M. (2017). Gelişmiş AB ülkeleri için işsizlik yakınsamasının mekansal ekonometrik analizi. *Finans Politik & Ekonomik Yorumlar*, 54(626), 33-42.
- Üzar, U., & Akyazı, H. (2018). Ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki ilişkinin OECD ülkeleri düzeyinde ekonometrik bir analizi. *C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 19(2), 463-479.
- Pata, U. K. (2020). OECD ülkelerinde işsizlik histerisinin ampirik bir analizi: Fourier panel durağanlık testi. *Sosyal Güvenlik Dergisi*, 10(1), 125-144.
- Mike, F., & Alper, A. E. (2020). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için işsizlik histerisinin incelenmesi: Fourier ADF test bulguları. *Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi*, 10(1), 1-14.
- Köseoğlu, M., & Artan, G. (2020). Göç, işsizlik ve gelir arasındaki ilişkilerin analizi: OECD ülkeleri örneği. *Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi*, 6(1), 61-81.
- Mugaloglu, E., & Kilic, E. (2021). G7 ülkeleri işsizlik oranı tahminleri: SARIMA-GARCH model karşılaştırması. *Journal Of Yasar University*, 16(61), 228-247.
- Ok, Y. (2022). Bulanık c - ortalamalar ile ülkelerin işsizlik göstergeleri temelinde kümelenmesi. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (34), 507-512.
- Tüzün, O. (2023). Doğrudan yabancı yatırımlar ve işsizlik: BRICS-T ülkelerinden bulgular. *Ekonomik, Mali ve Finansal Uygulamalara Yönelik Ampirik Analizler*, Ş. Karabulut (Ed.), YAZ Yayınları, s. 215-228.
- Alkaya, A., & İslamoğlu, E. (2024). Aktif ve pasif işgücü piyasası politikalarının işsizlik üzerine etkisi: Seçilmiş OECD ülkeleri üzerine panel veri analizi. *Sosyal Güvenlik Dergisi*, 14(1), 19-40.
- Ertürkmen, G., & Öter, A. (2025). Makina öğrenmesi yoluyla işsizlik oranlarının tahmini: Türkiye için bir uygulama. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 14(2), 869-886.

Tıraş, H. H., & Türkmen, S. (2025). İşsizlik ve enflasyonun ortalama ömür ile ilişkisinin ekonometrik analizi: D-8 ülkelerinden kanıtlar. *Journal Of Economics And Research*, 6(2), 31-48.

FRED (<https://fred.stlouisfed.org/>)